

Aritra Mondal

Data Scientist | Machine Learning & Architectures Distribuées

Expérience Production (Amadeus) · Applied MSc Bac+5 (Summa Cum Laude) · Disponibilité Immédiate (CDI Cadre)

aritramondal100@gmail.com • +33 7 49 29 79 66 • in/aritra-mondal-66702021 • github.com/aritra-mondal-ds • aritra-mondal-ds.github.io

Mobilité : Paris & Biarritz (France / Hybride) • **Droit au travail :** Titre de séjour (Plein droit UE sans parrainage) • **Statut :** Immédiat (0 jour) — CDI Cadre

PROFIL PROFESSIONNEL

Data Scientist orienté production, fort d'une expérience concrète chez **Amadeus** dans le passage à l'échelle de pipelines machine learning et Big Data. Spécialisé dans la **prévision de séries temporelles**, les calculs distribués haute performance (**Apache Spark, Scala, AWS EMR**) et l'automatisation **MLOps CI/CD**. Alliant l'excellence académique d'un **Applied MSc en Data Science & IA (Summa Cum Laude / Félicitations du Jury, Bac+5)** aux fondamentaux systèmes d'un **BSc (Hons) Sécurité Informatique (First Class)**. Immédiatement disponible en CDI (Statut Cadre), autonome pour relocalisation à Paris ou toute la France.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Machine Learning & IA:	**Python**, **Scikit-learn**, **XGBoost**, LightGBM, **Prévision Séries Temporelles**, PyTorch / LSTM, Feature Engineering, Optimisation Bayésienne (**Optuna**), TreeSHAP
Big Data & Data Engineering:	**Apache Spark**, **Scala**, **PySpark**, **AWS EMR**, **Parquet**, S3 Data Lakes, SQL Avancé (Fenêtrage, CTEs), DuckDB, Neo4j
Cloud, MLOps & Systèmes:	**AWS (EMR, S3, EC2, IAM)**, **Docker**, **CI/CD Jenkins**, Internes Linux / UNIX, Scripting Bash, Workflows Git, APIs REST Asynchrones
Cybersécurité & Protocoles:	**Télémétrie TCP/IP, UDP, ICMP**, **SNORT IDS Réseau**, Inspection Heuristique, Règles Heuristiques, Cryptographie, Architecture Défensive

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist (Alternance) — Amadeus

Août 2023 – Sept. 2024

Sophia Antipolis & Remote, France · Revenue Management & Prévision de la Demande Aérienne (Order Domain)

- Développement et mise en production de pipelines **machine learning** pour la prévision de demande aérienne sur **clusters AWS EMR** et **Amazon S3**.
- Analyse et traitement de bases de données de **réservation complexes (300+ attributs, dossiers PNR)** couvrant origines/destinations, escales et historiques depuis 2010.
- Accélération de **35%** des temps de traitement batch ETL en migrant les flux PySpark vers **Scala natif**, optimisant partitions mémoire et plans d'exécution Catalyst.
- Conception de **workflows CI/CD automatisés** avec **Jenkins et Bash**, fiabilisant les tests reproductibles et réduisant les interventions manuelles de **50%**.
- Validation fonctionnelle et contrôle qualité sur data lakes **Spark et Parquet** alimentant les modèles prédictifs haute cadence en aval.

Développeur Logiciel / Android (Stage) — Jungleworks

Nov. 2020 – Avr. 2021

100% Télétravail · Architecture Logicielle Mobile & Intégration d'APIs REST Distribuées

- Développement d'applications clientes natives Android en **Java / Kotlin**, avec intégration d'**APIs REST** asynchrones, cache SQLite offline et gestion défensive des erreurs.
- Mise en place de suites de tests unitaires (JUnit) et de protocoles de débogage éliminant les causes d'anomalies critiques et fiabilisant la production.

PROJETS RÉALISÉS EN PRODUCTION

Moteur de Prévision de Demande Aérienne — Amadeus Production

Re-engineering ETL distribué et modélisation sur **AWS EMR (Spark/Scala)**. L'optimisation Catalyst apporte **35% de réduction de latence** sur jeux Parquet massifs.

Moteur Séries Temporelles & Alpha Financier — Open Source / Quant

Pipeline multi-sources (CCXT, yfinance, MT5) et **73+ features alpha**. Validation XGBoost et LSTM sous **walk-forward cross-validation stricte (zéro fuite temporelle)**.

Moteur RecSys & Ranking Haute Dimension — IA Appliquée

Système de recommandation sur 10k+ items. Optimisation bayésienne (**Optuna**) et explicabilité **TreeSHAP** pour contrer l'effet de démarrage à froid (cold-start).

Optimisation SNORT IDS Réseau — Cybersécurité

Télémétrie paquets temps réel (TCP/IP, UDP, ICMP). Optimisation de règles heuristiques réduisant les **faux positifs de ~20%**.

FORMATION & DIPLÔMES

Applied MSc en Data Science & IA (Équivalent Bac+5) — 2022 – 2024

Data ScienceTech Institute (DSTI) · France · Summa Cum Laude / Félicitations du Jury (Major)

Thèse: Optimisation de pipelines Spark/Scala et prévision de trafic aérien sur AWS EMR. Alternance chez Amadeus.

BSc (Hons) Sécurité Informatique (Équivalent Bac+3) — 2017 – 2020

Northumbria University · Royaume-Uni · First Class Honours (Mention Très Bien)

Thèse: Optimisation des règles d'inspection heuristique SNORT IDS (-20% faux positifs). Systèmes Linux, Cryptographie.

Advanced Diploma en Informatique (Équivalent Bac+2) — 2015 – 2017

MDIS Singapour · Mention Très Bien (Distinction) en IT · POO (Java, C++), Bases SQL, Systèmes distribués.

CERTIFICATIONS & LANGUES

- **AWS Solutions Architect – Associate:** En cours (Objectif T3 2026)
- **Neo4j Certified Professional:** Neo4j Graph Academy (Vérifiée 2024)
- **Certified Ethical Hacker (CEH):** EC-Council (N° ECC904251, 2019)
- **Fortinet NSE 1, 2, 3:** Certifié (Valide jusqu'en juin 2026)
- **Anglais:** Langue maternelle / Bilingue (C2 – Aisance professionnelle & technique)
- **Français:** Compétence professionnelle (B1/B2, perfectionnement actif)
- **Hindi & Bengali:** Langues maternelles